

Resumo para prova

Protocolos de Redes

Capítulo 1 — Evolução das redes de computadores

Baseado em: AGUILERA-FERNANDES, Edson. Protocolos de redes. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2020.

O que cai na prova (visão geral)

- Origem histórica das redes: Arpanet (anos 1960/1970).
- Tecnologias emergentes citadas: 5G, FTTH, satélites LEO, SDN.
- Ciclo de vida de um serviço de rede (6 etapas) e as 3 categorias de serviço.
- Requisitos/restrições que afetam serviços de rede (5 tipos).
- Comparativo rede com fio x rede sem fio (prós/contras).
- Modelo cliente-servidor: conceito, portas lógicas, vantagens/desvantagens, sessão.
- Classificação de redes por área de cobertura: PAN, LAN/WLAN, MAN/WMAN, WAN/WWAN.

1. Redes de computadores — origem e evolução

Na **década de 1960**, quatro universidades americanas criaram a primeira rede de computadores para atender a uma demanda de projeto militar do governo dos EUA: a **Arpanet** (Lukasik, 2011). Nos **anos 1970**, ela deu origem a um projeto mais ambicioso que resultaria nos primórdios da infraestrutura da **internet** (a "rede das redes").

A transformação digital atual integra dispositivos móveis de baixo custo (celulares, relógios inteligentes) com algoritmos de **inteligência artificial** executados em nuvem. Tecnologias em destaque atualmente:

- **5G** — comunicação onipresente e de alta velocidade para celulares.
- **FTTH** (fiber-to-the-home) — fibra óptica direto até a residência, com velocidade simétrica de envio/recebimento.
- **Satélites LEO** (low earth orbit) — baixa latência e baixo custo, cobertura ampla via constelações de satélites.
- **SDN** (software-defined networking) — separa o plano de controle (inteligência da rede) do plano de dados (encaminhamento de pacotes), permitindo programar rotas de comunicação.

2. Serviços, benefícios e custos das redes

Um **serviço de rede** é uma aplicação executada em cada nó da rede, que troca informações por meio de um meio de propagação para gerar um resultado esperado. Seu sucesso depende de para que foi criado, sua utilidade prática e a relação custo-benefício.

Ciclo de vida de um serviço de rede

Percepção da necessidade → Concepção da solução (dentro das estratégias adotadas) → Proposição e aprovação da melhor alternativa → Implementação e validação do serviço → Execução no ambiente de produção → Revisão periódica (manutenção/melhoria) → **Descontinuação do serviço**.

3 categorias de serviços de rede

Categoria	Função	Exemplos
Aplicações	Interface direta de interação com o usuário final	Navegador web, streaming de voz/vídeo, sistemas de arquivos remotos
Operacionais	Garantem o funcionamento da rede (identificam/recuperam falhas, redirecionam fluxos, alocam recursos)	Roteamento de mensagens, alocação dinâmica de endereços (DHCP), conversão de nomes (DNS)
Administrativos	Monitoramento pelos administradores (eficácia, eficiência, incidentes)	Controle de tráfego, registro de eventos/incidentes, controle de inventário

Requisitos/restrições que afetam os serviços de rede

Tipo	Exemplos
Físicos	Velocidade de propagação, atenuação dos sinais, ruído do meio físico
Tecnológicos	Capacidade de processamento/memória, sensibilidade da interface com o meio
Econômicos	Custos de desenvolvimento e implantação, custo de interface, royalties
De qualidade	Requisitos de segurança, disponibilidade e confiabilidade da comunicação
De mercado	Compatibilidade com outros fornecedores, presença no mercado, experiência do usuário

Rede com fio x rede sem fio

	Rede com fio (wired)	Rede sem fio (wireless)
Prós	Maior velocidade; menor latência; menor interferência eletromagnética; menores riscos de segurança	Menor custo de implantação; maior flexibilidade para crescimento; facilidade de conexão com visitantes/mudanças de layout
Contras	Maior custo de implantação; menor flexibilidade; maior dificuldade com visitantes; maior rigidez a mudanças de layout	Menor velocidade; maior latência; maior interferência; maiores riscos de segurança

Regra prática: alta capacidade/sigilo/ambiente com ruído eletromagnético (hospitais, indústrias) → preferir **rede com fio**. Escritório com mudanças frequentes de layout → preferir **rede sem fio**.

3. Modelo cliente-servidor

Concebido na **década de 1960**, é composto por um ou mais **clientes** que utilizam recursos compartilhados por um **servidor**. O cliente tem a iniciativa de enviar a solicitação; o servidor fica em modo de espera, recebe a solicitação, gera o resultado com seus próprios recursos e devolve a resposta. Os clientes **não compartilham nada** com o servidor (diferente do P2P).

Exemplo (internet banking)

- Navegador do usuário = cliente. Computador do banco = servidor.
- O cliente envia a solicitação de saldo; o servidor consulta seu banco de dados e devolve o valor.

Portas lógicas

Cada serviço do servidor é alocado em uma **porta lógica** (número de 1 a 65535, preestabelecido por consenso). A solicitação do cliente inclui o número da porta do serviço requisitado.

Porta	Serviço
20 e 21	Transferência de arquivos (FTP)
25	Envio de e-mails (SMTP)
80	Páginas web (HTTP)

Vantagens e desvantagens do modelo cliente-servidor

Vantagens

- Servidor absorve picos de processamento isolados dos clientes.
- Servidor pode ficar em ambiente controlado e monitorado.
- Aumento da capacidade do servidor beneficia todos os clientes.
- Clientes podem ser computadores de menor custo (processamento pesado fica no servidor).

Desvantagens

- Tráfego na rede compartilhada pode aumentar o tempo de resposta.
- Necessidade de servidores duplicados para evitar ponto único de falha.
- Comunicação cliente-servidor cria vulnerabilidade de segurança explorável por atacantes.

Conceito de sessão

Uma **sessão** é um canal virtual que persiste por um período de tempo, interligando cliente e servidor para agilizar solicitações frequentes do mesmo cliente. Cada solicitação contém uma identificação da sessão já

aberta. O servidor pode encerrar uma sessão inativa após certo tempo.

É essencial que o servidor **identifique/autentique** corretamente cada cliente, para evitar fraudes ou erros de processamento.

4. Redes LAN, MAN, WAN

As redes podem ser classificadas por diferentes critérios (área de cobertura, topologia, tipo de serviço, meio de comunicação, protocolo). Pela **área de cobertura** (Tanenbaum, 2011):

Sigla	Nome	Alcance típico	Observações
PAN	Personal Area Network	até ~10 m	Redes domésticas de curto alcance, normalmente sem fio (ex.: Bluetooth)
LAN / WLAN	Local Area Network	até ~100 m	Redes locais (cabos) para escritórios/pequenos edifícios; WLAN = versão sem fio
MAN / WMAN	Metropolitan Area Network	uma cidade inteira	Alta taxa, baixa taxa de erro; fibra óptica/cobre; WMAN = redes de celulares
WAN / WWAN	Wide Area Network	centenas de km / continentes	Fibra óptica ou micro-ondas (terrestre/satélite); WWAN = versão sem fio

A propagação das mensagens é limitada por questões físicas do meio: atenuação dos sinais eletromagnéticos, ruído e outras interferências.

Resumo relâmpago (véspera da prova)

- Arpanet nasceu nos anos 1960 (4 universidades dos EUA, projeto militar); nos anos 1970 originou a internet.
- Tecnologias emergentes: 5G, FTTH (fibra até a casa), satélites LEO, SDN (rede definida por software).
- Serviço de rede = aplicação em cada nó + meio de propagação. Ciclo de vida vai da percepção da necessidade até a descontinuação.
- 3 categorias de serviço: Aplicações (usuário), Operacionais (funcionamento da rede), Administrativos (monitoramento).
- Rede com fio: mais rápida e segura, mais cara e rígida. Rede sem fio: mais barata e flexível, mais lenta e vulnerável.
- Cliente-servidor: cliente solicita, servidor responde; identificado por portas (80=HTTP, 25=SMTP, 20/21=FTP).
- PAN (~10m) < LAN/WLAN (~100m) < MAN/WMAN (cidade) < WAN/WWAN (continentes).

Fonte: AGUILERA-FERNANDES, Edson. *Protocolos de redes*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2020 (Capítulo 1). Resumo elaborado para fins de estudo.